

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Целью лабораторной работы является исследование математической модели

распространения рекламы, выполнение численного решения дифференциальных

уравнений в среде Julia, построение графиков и анализ эффективности

распространения информации среди потенциальных покупателей.

Задачи

29 января в городе открылся новый салон красоты. Полагаем, что на момент

открытия о салоне знали

N_0

потенциальных клиентов. По маркетинговым исследованиям известно, что в районе проживают

N

потенциальных клиентов

салона. Поэтому после открытия салона руководитель запускает активную

рекламную компанию. После этого скорость изменения числа знающих о салоне

пропорциональна как числу знающих о нем, так и числу не знающих о нем.

Выполнение

Основное дифференциальное уравнение:

$$dn/dt = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

$\alpha_1(t)$ — эффективность платной рекламы.

$\alpha_2(t)$ — эффективность распространения информации между клиентами.

Выполнение

Исходные данные

$$N = 2020$$

$$n(0) = 28$$

Модель 1:

$$dn/dt = (0.99 + 0.00009n)(2020 - n)$$

Модель 2:

$$dn/dt = (0.000099 + 0.9n)(2020 - n)$$

Модель 3:

$$dn/dt = (0.9 \cdot \sin(0.9t) + 0.99 \cdot \cos(0.99t) \cdot n)(2020 - n)$$

Выполнение

Для решения использовалась среда Julia.

DifferentialEquations.jl — численное решение дифференциальных уравнений.

Plots.jl — построение графиков.

Метод решения: Tsit5().

Для каждой модели получена зависимость числа осведомлённых клиентов $n(t)$ от времени t .

Выполнение

```
t3 = sol3.t
n3 = [u[1] for u in sol3.u]

plot(
    t3, n3,
    xlabel = "t",
    ylabel = "n(t)",
    title = "Распространение рекламы – модель 3",
    label = "n(t)",
    lw = 2,
    legend = :bottomright
)

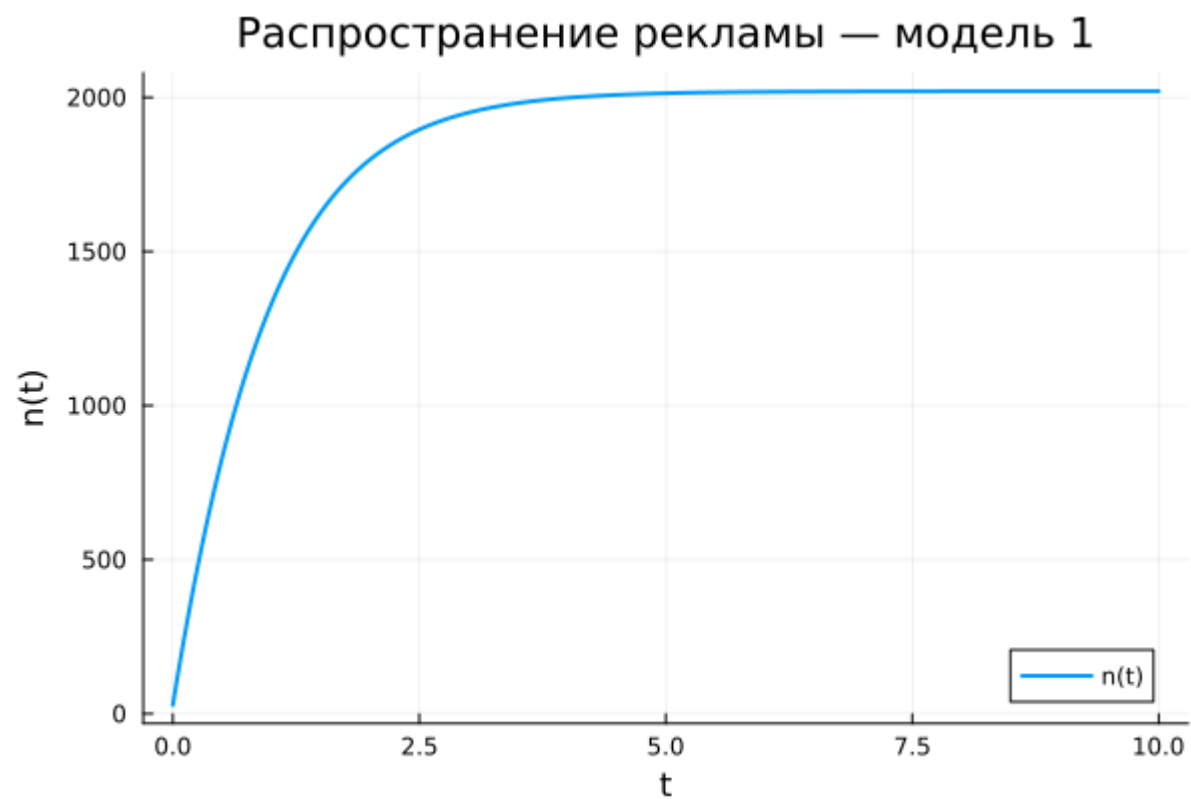
savefig("model3.png")

p = plot(
    t1, n1,
    xlabel = "t",
    ylabel = "n(t)",
    title = "Распространение рекламы – вариант №49",
    label = "Модель 1",
    lw = 2
)

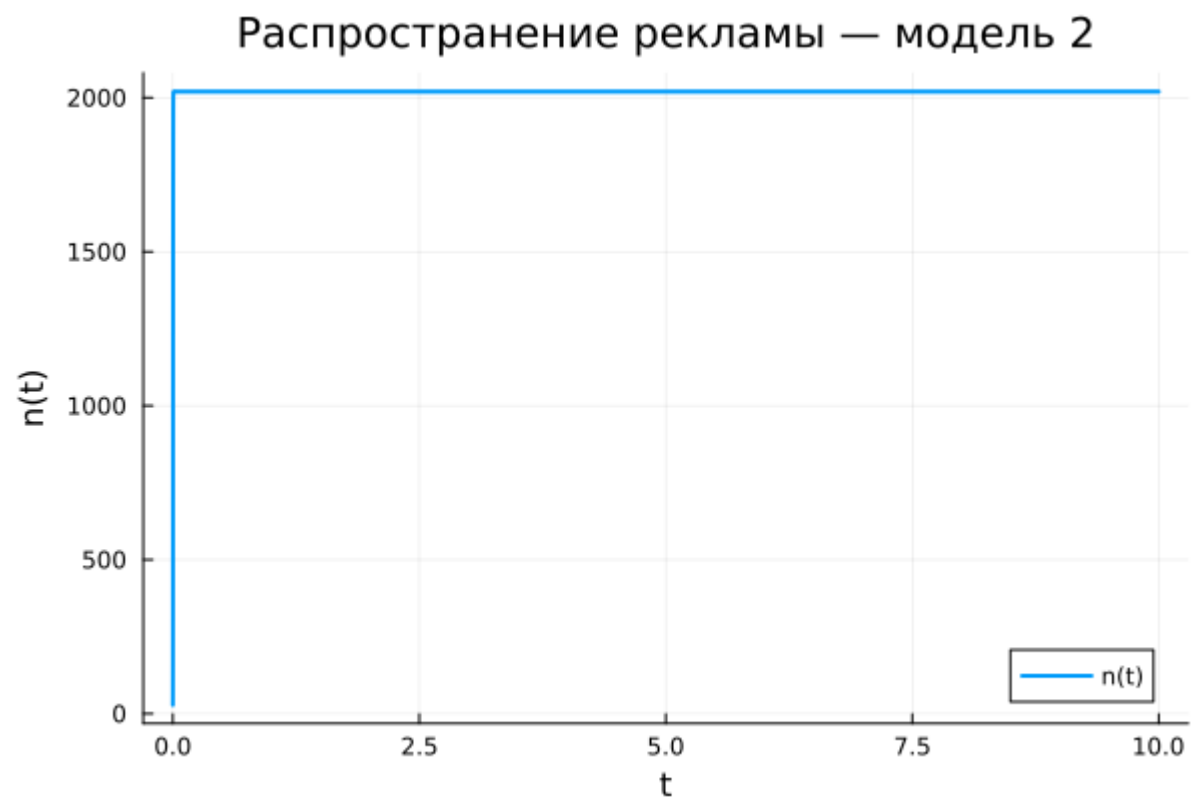
plot!(
    p,
    t2, n2,
    label = "Модель 2",
    lw = 2
)

plot!(
    p,
```

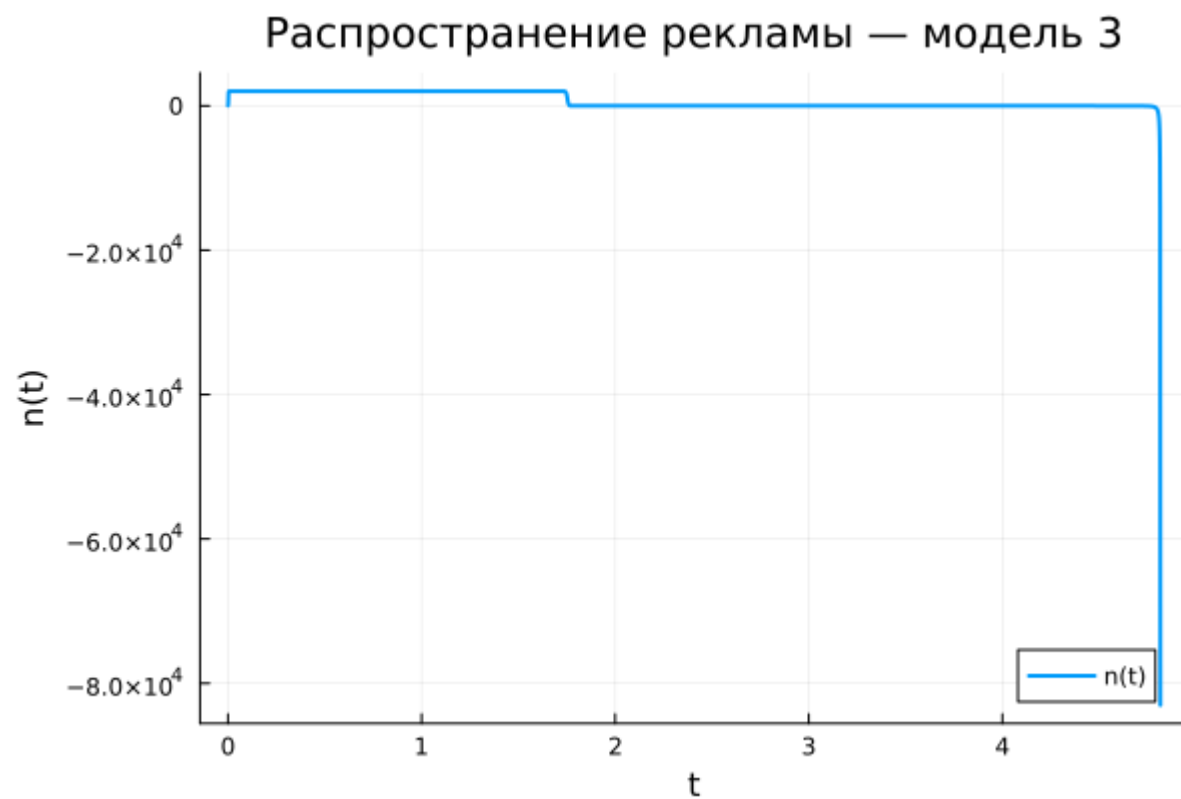
Выполнение



Выполнение



Выполнение



Вывод:

В ходе работы была исследована математическая модель распространения рекламной информации.

Проведено численное решение дифференциальных уравнений и построены графики изменения числа осведомлённых клиентов.

Установлено, что увеличение роли межличностного распространения информации значительно ускоряет рост числа осведомлённых клиентов.

Математическая модель позволяет оценить эффективность рекламной кампании и определить наиболее интенсивный этап её распространения.